

Лабораторная работа № 6

Управление процессами

Павличенко Родион Андреевич

Invalid Date

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Получили полномочия администратора. Ввели следующие команды: `sleep 3600 & dd if=/dev/zero of=/dev/null & sleep 7200`. Ввели `Ctrl + z`, чтобы остановить процесс. Ввели `jobs`. Мы увидели три задания, которые мы только что запустили. Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`. Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме ввели `bg 3`. С помощью команды `jobs` посмотрели изменения в статусе заданий.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# sleep 3600 &
[1] 3666
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3677
[root@rapavlichenko ~]# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
```

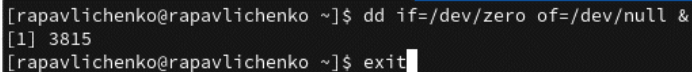
2.2 Для перемещения задания 1 на передний план ввели fg 1. Ввели Ctrl + c , чтобы отменить задание 1. С помощью команды jobs посмотрели изменения в статусе заданий. Проделали то же самое для отмены заданий 2 и 3.

```
[root@rapavlichenko ~]# fg 1
sleep 3600
^C
[root@rapavlichenko ~]# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
[root@rapavlichenko ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C800157918+0 записей получено
800157917+0 записей отправлено
409680853504 байт (410 GB, 382 GiB) скопирован, 246,034 s, 1,7 GB/s

[root@rapavlichenko ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@rapavlichenko ~]# jobs
```

Рисунок 2: Работа с процессами

2.3 Открыли второй терминал и под учётной записью своего пользователя ввели в нём: `dd if=/dev/zero of=/dev/null & 10`. Ввели `exit`, чтобы закрыть второй терминал.



```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3815  
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ exit
```

Рисунок 3: Работа во втором терминале

2.4 На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустили top. Мы увидели, что задание dd всё ещё запущено. Для выхода из top использовали q .Вновь запустили top и в нём использовали k , чтобы убить задание dd. После этого вышли из top

```
[root@rapavlichenko ~]# top

top - 14:21:49 up 16 min,  2 users,  load average: 1,28, 1,10, 0,73
Tasks: 263 total,  2 running, 261 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  3,4 us,  5,6 sy,  0,0 ni, 90,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem : 7936,7 total, 4485,5 free, 1797,6 used, 1950,0 buff/cache
MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free,  0,0 used. 6139,1 avail Mem

PID to signal/kill [default pid = 3815]

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+
3815	rapavli+	20	0	220988	1792	1792	R	100,0	0,0	2:09.59

Рисунок 4: Команда top

2.5 Получили полномочия администратора su - Ввели следующие команды: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &` `dd if=/dev/zero of=/dev/null &` `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`

```
[root@rapavlichenko ~]# su -  
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3914  
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3915  
[root@rapavlichenko ~]#  
[root@rapavlichenko ~]#  
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 3924
```

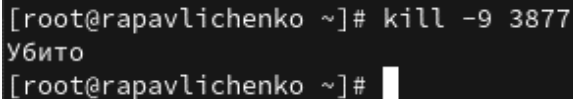
Рисунок 5: Создание процессов

2.6 Ввели ps aux | grep dd. Это показало все строки, в которых есть буквы dd. Использовали PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет. Ввели ps fax | grep -B5 dd

```
[root@rapavlichenko ~]# ps aux | grep dd
root          2  0.0  0.0      0   0 ?        S   14:05   0:00 [kthreadd]
rapavli+    2427  0.0  0.3 881860 30544 ?        Ssl 14:07   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
rapavli+    3085  0.1  1.3 2713560 110776 ?        Sl   14:07   0:01 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 34104 -prefMapSize 249431 -jsInitLen 234912 -parentBuildID 20250526151627 -greomni /usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {0933ddcf-df86-4e9c-90ef-46f8b0dc000} 2899 tab
root        3914 99.3  0.0 220988 1792 pts/0    R   14:23   2:34 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        3915 99.7  0.0 220988 1792 pts/0    R   14:23   2:32 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        3924 99.6  0.0 220988 1792 pts/0    R   14:24   1:54 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        3947  0.0  0.0 221820 2560 pts/0    S+  14:26   0:00 grep --color=auto dd

[root@rapavlichenko ~]# renice -n 5 <PID>
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
[root@rapavlichenko ~]# renice -n 5 3914
3914 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@rapavlichenko ~]# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?              S           0:00 [kthreadd]
```

2.7 Нашли PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и ввели kill -9 (заменив на значение PID оболочки). Мы увидели, что наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd



```
[root@rapavlichenko ~]# kill -9 3877
Убито
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 7: Уничтожение процесса

2.8 Запустили команду `dd if=/dev/zero of=/dev/null` трижды как фоновое задание. Увеличили приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5

```
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4057
[root@rapavlichenko ~]#

[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4058
[root@rapavlichenko ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4059
[root@rapavlichenko ~]# renice -n -5 4057
4057 (process ID) old priority 0, new priority -5
[root@rapavlichenko ~]# █
```

Рисунок 8: Задание 1

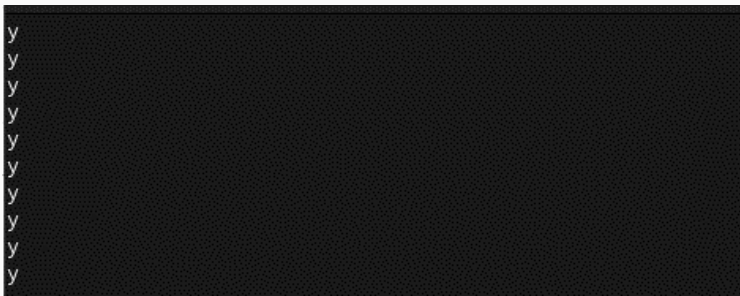
2.9 Изменили приоритет того же процесса ещё раз, но использовали на этот раз значение **-15**. Завершили все процессы **dd**, которые мы запустили.

```
4057 (process ID) old priority -5, new priority -15
[root@rapavlichenko ~]# jobs
[1]  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C848971286+0 записей получено
848971285+0 записей отправлено
434673297920 байт (435 GB, 405 GiB) скопирован, 377,779 s, 1,2 GB/s

[root@rapavlichenko ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C848475381+0 записей получено
848475381+0 записей отправлено
434419395072 байт (434 GB, 405 GiB) скопирован, 390,844 s, 1,1 GB/s

[root@rapavlichenko ~]# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C1178810878+0 записей получено
1178810878+0 записей отправлено
603551169536 байт (604 GB, 562 GiB) скопирован, 502,77 s, 1,2 GB/s
```

2.10 Запустили программу ues в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запустили программу ues на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановили выполнение программы. Заново запустили программу ues с теми же параметрами, затем завершили её выполнение. Запустили программу ues на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановили выполнение программы.



2.11 Проверили состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`. Перевели процесс, который у нас выполнялся в фоновом режиме, на передний план, затем остановили его.

```
y
y^C
[root@rapavlichenko ~]# ^C
[root@rapavlichenko ~]# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен     yes > /dev/null
[3]+  Остановлен     yes
[root@rapavlichenko ~]# fg 1
yes > /dev/null

^Z
[1]+  Остановлен     yes > /dev/null
```

Рисунок 11: Задание 2

2.12 Запустили процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала. Закрыли окно и заново запустили консоль. Убедились что процесс продолжил свою работу.

```
[root@rapavlichenko ~]# nohup yes > /dev/null &  
[4] 4341  
[root@rapavlichenko ~]# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляет  
ся на стандартный вывод  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 12: Задание 2

2.13 Получили информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты `top`. Запустили ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода

```
12 root      20    0      0      0      0 I   0,0    0,0    0:00.10
13 root      20    0      0      0      0 I   0,0    0,0    0:00.00
14 root      20    0      0      0      0 I   0,0    0,0    0:00.00
15 root      20    0      0      0      0 I   0,0    0,0    0:00.00
16 root      20    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.10
18 root      20    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.00
19 root      20    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.75
20 root      rt    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.10
21 root     -51    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.00
23 root      20    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.00
24 root      20    0      0      0      0 S   0,0    0,0    0:00.00
[root@rapavlichenko ~]# yes > /dev/null &
[5] 4413
[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]#
[root@rapavlichenko ~]# yes > /dev/null &
[6] 4418
[root@rapavlichenko ~]# yes > /dev/null &
[7] 4424
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 13: Задание 2

2.14 Запустили ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Убили два процесса: для одного использовали его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания. Попробовали послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу. Запустили ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Завершили их работу одновременно, используя команду `killall`

```
[root@rapavlichenko ~]# killall yes
[2]   Завершено      yes > /dev/null
[4]   Завершено      nohup yes > /dev/null
[5]   Завершено      yes > /dev/null
[6]   Завершено      yes > /dev/null
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 14: Задание 2

2.15 Запустили программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту nice, запустили программу yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравнили абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов. Используя утилиту renice, изменили приоритет у одного из потоков yes таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны.

```
[root@rapavlichenko ~]# nice -n -5 yes > /dev/null &
[8] 4521
[7]   Завершено      yes > /dev/null
[root@rapavlichenko ~]# ps -l | grep yes
0 T      0      4186    3628 17   80    0 - 55237 do_sig pts/0      00:04:43 yes
0 T      0      4206    3628  0   80    0 - 55237 do_sig pts/0      00:00:00 yes
4 R      0      4521    3628 99   75  -5 - 55237 -      pts/0      00:00:22 yes
[root@rapavlichenko ~]# renice -n 5 4186
4186 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@rapavlichenko ~]# ps -l | grep yes
0 T      0      4186    3628 16   85    5 - 55237 do_sig pts/0      00:04:43 yes
0 T      0      4206    3628  0   80    0 - 55237 do_sig pts/0      00:00:00 yes
4 R      0      4521    3628 99   75  -5 - 55237 -      pts/0      00:00:44 yes
[root@rapavlichenko ~]#
```